

Activitat 4 — Aïllar la incògnita

Resoldre equacions d'un pas i amb termes als dos membres, agrupant termes amb la regla de la balança.

Idea clau

Resoldre una equació és **deixar la x sola** en un membre. I per fer-ho només tenim una eina: la regla d'or de la balança.

L'objectiu

Volem arribar a una equació que digui:

$$x = (\text{un número})$$

Per aconseguir-ho, anem transformant l'equació en altres de **més senzilles però equivalents**: que tenen la mateixa solució.

Equacions d'un pas

L'operació contrària

Per treure de sobre el que acompanya la x , fem **l'operació contrària**, als dos membres:

Si la x té...	Fem...	Exemple
un número sumat	restar-lo	$x + 3 = 8 \rightarrow x = 8 - 3$
un número restat	sumar-lo	$x - 3 = 8 \rightarrow x = 8 + 3$
un número multiplicant	dividir	$3x = 12 \rightarrow x = 12 : 3$
un número dividint	multiplicar	$\frac{x}{3} = 4 \rightarrow x = 4 \cdot 3$

Exercici resolt 4.4.1 — Un pas, amb la balança al costat

Resol $x + 3 = 8$.

Solució. La x té un 3 sumat. L'operació contrària és restar 3, als dos membres:

$$x + 3 - 3 = 8 - 3$$

$$x = 5$$

Comprovació: $5 + 3 = 8$. Correcte.

Resposta: $x = 5$

Exercici resolt 4.4.2 — Amb un coeficient

Resol $4x = 20$.

Solució. La x està multiplicada per 4. L'operació contrària és dividir per 4, als dos membres:

$$\frac{4x}{4} = \frac{20}{4}$$

$$x = 5$$

Comprovació: $4 \cdot 5 = 20$. Correcte.

Resposta: $x = 5$

La drecera: transposar termes

Un cop entens la balança, hi ha una manera d'escriure-ho més ràpida.

Passar a l'altre costat

Quan un terme **canvia de membre, canvia d'operació**:

- El que suma, passa restant. El que resta, passa sumant.
- El que multiplica, passa dividint. El que divideix, passa multiplicant.

Compte: això *no* és una regla màgica. És exactament el mateix que fer l'operació als dos membres, escrit més curt. Si t'oblides d'*per què* funciona, t'equivocaràs de signe.

Termes als dos membres

Quan la x apareix als dos costats, primer l'hem d'ajuntar.

El procediment

1. **Agrupar** les x en un membre i els números a l'altre.
2. **Redueix** termes semblants a cada membre.
3. **Aïlla** la x dividint pel coeficient.
4. **Comprova** substituint a l'equació original.

Consell: agrupa les x al costat on n'hi hagi més, i així evitaràs coeficients negatius.

Exercici resolt 4.4.3 — Termes als dos membres

Resol $5x - 2 = 3x + 8$.

Solució. Pas 1. Agrupem. Les x a l'esquerra (n'hi ha més) i els números a la dreta. El $3x$ passa restant; el -2 passa sumant:

$$5x - 3x = 8 + 2$$

Pas 2. Reduïm.

$$2x = 10$$

Pas 3. Aïllem. El 2 multiplica: passa dividint.

$$x = \frac{10}{2} = 5$$

Pas 4. Comprovem a l'equació *original*:

$$\text{Esquerre: } 5 \cdot 5 - 2 = 23 \quad \text{Dret: } 3 \cdot 5 + 8 = 23$$

Quadra.

Resposta: $x = 5$

Exercici resolt 4.4.4 — La x a la dreta

Resol $2x + 9 = 5x$.

Solució. Pas 1. Agrupem les x a la dreta, que és on n'hi ha més:

$$9 = 5x - 2x$$

Pas 2.

$$9 = 3x$$

Pas 3.

$$x = \frac{9}{3} = 3$$

Fixa't que no passa res perquè la x quedi a la dreta: $9 = 3x$ i $3x = 9$ diuen el mateix.

Comprovació: $2 \cdot 3 + 9 = 15$ i $5 \cdot 3 = 15$. Quadra.

Resposta: $x = 3$

Exercicis per fer

4.4.1 D'un pas. Resol i comprova:

- (a) $x + 6 = 14$
- (b) $x - 3 = 9$
- (c) $5x = 35$
- (d) $\frac{x}{4} = 3$
- (e) $x + 12 = 7$
- (f) $-3x = 12$

4.4.2 De dos passos. Resol i comprova:

- (a) $2x + 5 = 13$
- (b) $3x - 4 = 11$
- (c) $5x + 3 = 3$
- (d) $4x - 7 = -15$

4.4.3 Als dos membres. Resol i comprova:

- (a) $4x + 1 = 2x + 9$
- (b) $7x - 3 = 4x + 6$
- (c) $x + 10 = 3x$
- (d) $6x - 2 = 8x + 6$

4.4.4 Troba l'error. En Karim ha resolt així. Digues on és l'error, explica per què s'ha equivocat i fes-ho bé:

$$\begin{aligned} 3x + 5 &= 20 \\ 3x &= 20 + 5 \\ 3x &= 25 \\ x &= \frac{25}{3} \end{aligned}$$

4.4.5 Troba l'error (2). I aquí?

$$\begin{aligned} 5x &= 3x + 8 \\ 5x - 3x &= 8 \\ 2x &= 8 \\ x &= 8 - 2 = 6 \end{aligned}$$

4.4.6 Amb la balança. Explica, amb la metàfora de la balança, per què aquests dos passos són correctes:

- (a) De $x + 7 = 10$ passar a $x = 3$.
- (b) De $2x = 14$ passar a $x = 7$.

4.4.7 Equacions equivalents. Digues quines d'aquestes equacions tenen la mateixa solució que $x + 2 = 5$:

- (a) $x = 3$
- (b) $2x + 4 = 10$
- (c) $x + 5 = 8$
- (d) $x + 2 = 6$

Com ho has decidit?

4.4.8 Completa. Quin número falta perquè la solució sigui $x = 4$?

- (a) $x + \square = 10$
- (b) $\square x = 20$
- (c) $3x - \square = 5$

4.4.9 Rutina. Sense resoldre-la, estima si la solució de $7x + 2 = 100$ serà més gran o més petita que 10. Explica-ho. Després resol-la.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

4.4.1 (a) $x = 8$ (b) $x = 12$ (c) $x = 7$ (d) $x = 12$ (e) $x = -5$ (f) $x = -4$

4.4.2 (a) $x = 4$ (b) $x = 5$ (c) $x = 0$ (d) $x = -2$

4.4.3 (a) $2x = 8, x = 4$ (b) $3x = 9, x = 3$ (c) $10 = 2x, x = 5$ (d) $-8 = 2x, x = -4$

4.4.4 L'error és al segon pas: el $+5$ passa a l'altre membre **restant**, no sumant. Correcte: $3x = 20 - 5 = 15$, doncs $x = 5$. Comprovació: $3 \cdot 5 + 5 = 20$. En Karim ha oblidat que canviar de membre vol dir canviar d'operació.

4.4.5 L'error és a l'últim pas: el 2 **multiplica**, o sigui que passa **dividint**, no restant. Correcte: $x = 8 : 2 = 4$. Comprovació: $5 \cdot 4 = 20$ i $3 \cdot 4 + 8 = 20$. Aquest error (restar quan cal dividir) és dels més freqüents.

4.4.6 (a) Trec 7 dels dos plats: la balança segueix equilibrada i la x queda sola. (b) Parteixo per la meitat el contingut dels dos plats: segueix equilibrada, i on hi havia $2x$ ara hi ha x .

4.4.7 Totes tenen solució $x = 3$ excepte la (d), que dona $x = 4$. Es pot decidir resolent-les totes, o comprovant si $x = 3$ les fa certes.

4.4.8 (a) 6 (b) 5 (c) 7

4.4.9 Serà més gran que 10: si x fos 10, el membre esquerre faria 72, que és menys de 100. Doncs cal una x més gran. Solució exacta: $7x = 98, x = 14$.

Notes per al professorat.

- Els exercicis 4.4.4 i 4.4.5 són els dos errors de transposició més freqüents (signe i operació). Estan aquí, no a l'examen, perquè cal *normalitzar* l'error: la SA ho recull al vector de benestar emocional.
- L'exercici 4.4.6 és el que discrimina el N3 del criteri 5.1: no demana resoldre sinó *justificar amb la balança*. Qui transposa mecànicament no el sabrà fer.
- L'exercici 4.4.3(d) dona solució negativa i el 4.4.2(c), solució zero. Convé que surtin aviat perquè no es percebin com a errors.
- El consell d'agrupar les x on n'hi hagi més estalvia molts errors de signe. Val la pena insistir-hi.